

Brain & Mind

Special Topic

노년기 우울증과 인지 저하
김성윤 / 울산대학교 서울아산병원

왜, 치매 예방 · 중재 · 돌봄인가?: 2024년 'Lancet' 보고서 정리
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

노년기 우울증과 인지 저하

초록

노년기 우울증(late-life depression, LLD)에 동반되는 인지 저하는 초기 치매와 임상적으로 유사하여 감별 진단이 어려울 수 있다. 과거 ‘가성 치매’로 불렸지만 ‘우울증 유발 인지장애(DICI)’로 부르는 것이 더 타당하다고 생각되는데, 이 보고서에서 LLD와 알츠하이머병(AD) 및 혈관성 치매(VaD)를 감별하기 위한 핵심적인 임상 포인트를 요약하였다. 신경심리학적 평가, 뇌 영상 기법, 생물학적 표지자를 종합적으로 활용하는 다각적 접근법이 필수적이며, 이를 통해 정확한 진단, 예후 예측, 그리고 최적의 치료 계획을 수립할 수 있다.

서론

노년기 환자에서 우울 증상과 인지 기능 저하가 함께 나타나는 경우는 임상 현장에서 흔히 마주치는 복잡한 문제이다. 이 두 증상군은 서로 밀접하게 얽혀 있어 정확한 감별이 환자의 예후와 치료 방향을 결정하는 데 매우 중요하다.

가성 치매 용어가 부적절한 이유

역사적으로 노년기 우울증에 동반되는 심각한 인지 저하를 ‘가성 치매(pseudodementia)’라 불렀다.¹ 증상은 치매와 유사하지만 우울증이 원인이며, 치료 후에는 인지 기능이 회복될 수 있다는 가능성을 시사하는 표현이다.¹ 하지만 이 용

어는 인지 저하가 실재가 아니라는 오해를 낳을 수 있고, 또 우울증 치료 후에도 인지 기능이 완전히 회복되지 않는 경우도 많으므로 잘못된 표현이라 본다.³ 그래서 인지장애의 실재성을 인정하는 ‘우울증 유발 인지장애(depression-induced cognitive impairment, DICI)’라는 용어가 더 바람직하다고 생각된다.³

우울증 유발 인지장애의 역학

LLD 환자의 상당수(20~50%)는 객관적인 인지 기능 저하를 보인다.⁴ 더구나 우울증과 치매의 관계는 양방향적이어서 우울증은 치매의 강력한 위험인자이며,⁶ 동시에 치매의 흔한 동반 증상이기도 하다.³ 따라서 DICI를 초기 치매로 오진하면 우울증에 대한 치료 기회를 놓칠 수 있고, 반대로 초기 치매를 단순 우울증으로 간주하면 치매 초기 개입 시기를 놓칠 수 있다.

세 가지 가설 – 두 질환의 관계

우울증과 치매의 관계는 우울증이 치매의 위험인자라는 가설, 치매의 전구 증상이라는 가설, 또는 두 질환이 우연히 공존한다는 가설로 설명된다.⁷ 이 가설들은 상호 배타적이지 않으며, 특히 우울증의 발병 시점이 중요한 단서를 제공한다. 청장년기에 시작된 조기 발병 우울증(EOD)은 뇌 예비능을 소진시키는 ‘신경 독성’ 효과와 관련될 수 있는 반면, 노년기에 처음 발병한 우울증

(LOD)은 기저의 신경퇴행성 질환이나 뇌혈관질환과 더 밀접한 관련이 있을 수 있다.⁵ 현 증상에만 초점을 맞추지 않고 환자의 생애에 걸친 병력 파악이 중요한 이유다.

신경심리학적 평가를 통한 감별

신경심리 검사는 인지 저하의 객관적인 양상과 패턴을 분석하여 DICI와 초기 치매를 감별하는 데 핵심적인 역할을 한다. 단순히 총점으로 인지 저하 유무를 판단하는 것을 넘어, 각 인지 영역별 수행의 질적, 양적 특성을 면밀히 분석하는 것이 중요하다.

기억력: 인출장애 vs. 부호화 실패

기억력 저하는 두 질환 모두에서 흔하지만, 손상의 기전에서 뚜렷한 차이를 보인다.

• **우울증 유발 인지장애(DICI):** DICI의 기억 손상은 주로 인출장애(retrieval deficit)에 기인한다. 정보는 뇌에 저장되었으나 필요할 때 효율적으로 꺼내 사용하지를 못한다. 이런 환자들은 자유 회상(free recall)에서는 저조한 수행을 보이지만, 단서(cue)를 주거나 재인(recognition) 과제를 제시하면 수행이 현저히 향상된다.¹ 또한, 일단 학습된 정보는 정상인과 비슷하게 유지되는 특성도 보인다.

• **알츠하이머병(AD):** 반면 AD 환자의 기억장애의 핵심은 학습 능력, 즉

부호화 및 저장 실패(encoding and consolidation failure)다.⁹ 따라서 새로운 정보를 학습하고 저장하는 과정이 문체이므로 단서나 재인 기회를 제공받아도 수행이 거의 향상되지 않고, 학습한 정보를 매우 빠른 속도로 잊어버리는 현상(rapid forgetting)이 특징이다.⁹ 자유 회상 점수와 재인 점수 간의 차이를 비교하는 것은 두 상태를 감별하는 좋은 포인트다.

집행 기능과 처리 속도

- **우울증 유발 인지장애(DICI):** 집행 기능 저하는 DICI의 핵심적인 특징으로, 종종 기억장애보다 더 두드러진다.⁴ 이는 정신 운동 속도 저하, 주의 전환의 어려움, 비효율적인 계획 수립 등으로 나타난다.⁴ 특히 정보 처리 속도의 저하는 DICI의 핵심 결함이어서, 기억 검사 회상률이 낮은 것도 정보를 망각해서라기보다 체계적이지 못한 탐색 전략 때문일 수도 있다.⁴
- **알츠하이머병(AD):** 초기 AD에서는 기억상실증후군이 주된 문제이며, 집행 기

능장애는 상대적으로 경미하다.¹⁰ 병이 진행되어 전두엽 기능까지 저하된다면 집행 기능장애가 현저해진다.

검사 태도 및 질적 특징

- **우울증 유발 인지장애(DICI):** 환자들은 자신의 인지 실패에 대해 괴로워하며, 검사 도중 “모르겠다(I don't know)”라고 쉽게 포기한다.¹ 이는 실제 능력이 없어 서라기보다 두려움, 자책, 낮은 동기 수준 때문일 수 있다.
- **알츠하이머병(AD):** 반면에 AD 환자들은 종종 자신의 결함에 대한 병식이 부족하여 문제를 축소하려 한다. “모르겠다”고 답하기보다 틀린 답이라도 만들어내려 애쓰는(confabulation) 경우도 많고, 이전에 학습한 단어를 현재 목록의 답으로 말하는 침입 오류(intrusion error)도 더 흔하다.⁹

노년기 우울증 내의 분류

노년기 우울증(LLD)은 단일한 질환이 아니라, 아마도 임상 양상과 기저 병리가

다른 이질적인 상태들의 혼재가 아닐까 생각된다. 일부 연구에서 LLD 내에 구별되는 ‘인지 아형(cognitive phenotype)’을 구분하는데 임상적으로 유용하다.¹²

- **정상 인지(high normal)군:** 모든 인지 영역에서 평균 정도의 수행을 보이며, 인지 예비능이 잘 보존된 그룹이다. 좁은 의미에서의 가성 치매, 즉 우울 증상이 호전되면 인지 기능이 병전 상태로 회복되는 집단을 의미한다.
- **기억 저하(reduced normal)군:** 전반적으로 평균 수준의 수행을 보이나 삽화성 기억에서 상대적인 저하를 보이는 ‘기억상실형’ 경향군이다. 이 집단은 향후 AD로 진행될 위험이 더 높으며 AD 병리와 LLD가 혼재되어 있는 그룹의 가능성이 높다.¹²
- **집행 기능 저하(low executive function)군:** 주의력, 처리 속도, 집행 기능 영역에서 가장 저조한 수행을 보인다. 이 아형은 소위 ‘우울-집행 기능장애증후군’과 일치하며, 혈관성 위험 부담이 높아 소위 혈관성 우울증군이라고 볼 수 있다.¹² 특

표 1. 주요 치매와 노년기 우울증의 신경심리 검사 프로파일 비교

인지 영역/특징	노년기 우울증(DICI)	알츠하이머병(AD)	혈관성 치매(VaD)
주관적 호소	인지 저하에 대한 호소가 심하고, 감정적 고통을 표현함.	병식이 부족하여 문제를 부인하거나 축소하는 경향.	병식이 있을 수도, 없을 수도 있음. 신체 증상 호소가 잦음.
검사 태도	“모르겠다”는 반응이 잦고, 노력 수준의 변동이 심함.	노력은 하지만 오답이 많고, 침입 오류가 흔함.	정신 운동 속도 저하가 뚜렷하며, 과제 수행이 느림.
기억력(인출/재인)	인출은 손상되나, 단서나 재인 시 현저히 호전됨.	인출, 단서, 재인 모두에서 심각한 손상.	인출장애가 주를 이루며, 재인 시 호전될 수 있음.
집행 기능	현저한 손상(DICI의 핵심 특징), 계획, 조직화, 주의 전환의 어려움.	초기에는 경미하나, 병이 진행됨에 따라 악화됨.	현저하고 초기에 나타나는 손상 (VaD의 핵심 특징).
정보 처리 속도	현저한 저하.	초기에는 비교적 보존되나 점차 저하됨.	현저하고 초기에 나타나는 저하.
언어 기능	대개 보존됨. 유창성 저하는 정신 운동 속도 저하를 반영할 수 있음.	단어 찾기 어려움(anomia)이 특징적이며, 점차 이해력도 저하됨.	실행증, 구음장애 등이 나타날 수 있으나 실어증은 덜 흔함.
시공간 기능	대개 보존됨.	방향감각 상실, 구성 능력 저하 등이 특징적으로 나타남.	덜 특징적임.

히 집행 기능 저하군은 ‘혈관성 우울증 (vascular depression)’ 가설로도 많이 설명하는데, 백질의 허혈성 병변으로 인해 정서와 집행 기능을 조절하는 전두엽-선조체 회로가 손상되고, 이로 인해 우울증과 집행 기능장애가 동시에 나타날 수 있다는 설명이다.³ 이 그룹의 환자들은 향후 혈관성 치매로 이행할 가능성이 높다. 이렇게 신경심리 검사 프로파일은 현재의 감별 진단을 넘어, 미래의 치매 이행 위험도를 예측하거나 환자별 맞춤형 예방 전략을 수립하는 데 도움을 줄 수 있다.

형태학적, 기능적 뇌영상의 활용

최신 뇌영상 기술은 DICl과 치매의 기저에 있는 신경해부학적 차이를 규명하는 데 중요한 도구를 제공한다.

자기공명영상(structural MRI)

• **해마 용적(hippocampal volume):** AD에서 해마 위축은 질병의 초기부터 나타나는 핵심적이고 진행적인 특징이다. 반면 LLD에서의 해마 위축은 그 정도가 더 다양하며, 평생에 걸친 우울증의 누적 기간이나 노년기 발병 여부와 관련이 있

을 수 있다. 해마 위축 만으로는 감별이 쉽지 않으며 진행의 양상이나 위축의 심각도로 판단하는 것이 좋다.

• **백질 신호강도(white matter hyperintensities, WMH):** WMH는 소혈관질환을 반영하는 지표로, LLD, 특히 ‘혈관성 우울증’ 아형과 높은 연관성을 보인다.¹⁴ 집행 기능장애를 동반한 우울증 환자에서 심한 WMH가 관찰된다면, 혈관성 원인 일 가능성을 강력히 시사한다.

• **뇌 위축 패턴(cortical atrophy patterns):** AD는 특징적으로 내측 측두엽 피질과 해마 등에서 위축이 시작되어 측두-두정엽으로 확산된다.¹⁵ 반면, LLD는 기분 및 인지 조절과 관련된 전두엽-선조체-변연계 회로의 위축, 특히 안와전두피질(orbitofrontal cortex)과 전대상피질(anterior cingulate cortex)의 위축과 더 자주 연관된다.¹⁴

기능적 뇌영상(functional neuroimaging – PET & fMRI)

• **FDG-PET(양전자 방출 단층촬영):** 뇌의 포도당 대사율을 평가하는 FDG-PET에서 전형적인 AD는 양측 측두-두정엽과

후대상피질/뿔기전소엽의 대사 저하가 특징적이다.¹⁶ 반면에 LLD는 주로 전두엽의 대사 저하를 보이거나 정상 소견을 보이는 경우가 많다.¹⁴ 하지만 한 가지 유의할 점은 심한 우울증 상태에서는 AD와 매우 유사한 FDG-PET 패턴도 나타날 수 있어 ‘AD 유사’ PET 소견이 관찰될 경우, 성급한 해석을 경계하고 우울증 치료 후 추적 검사를 고려하는 것이 좋다.¹⁶

• **분자 영상(amyloid and tau PET):** 아밀로이드 및 타우 PET은 AD의 핵심 병리 물질을 시각화하므로 DICl가 의심되는 환자에서 기저에 AD 병리가 존재하는지의 여부를 직접 증명하는 유용한 도구다.¹⁸

생물학적 표지자의 감별 진단적 가치

임상 양상, 신경심리 검사, 뇌영상이 중첩되는 소견을 보여 진단이 애매할 때, 뇌척수액(CSF)이나 혈액 분석을 통한 생물학적 표지자 검사는 AD의 병리적 상태를 직접적으로 반영하므로 객관적인 감별 포인트가 될 수 있다. AD 병태생리의 핵심 표지자인 뇌척수액의 아밀로이드 베타 42(Aβ42) 감소와 총 타우(T-tau) 및 인산화 타

표 2. LLD와 AD의 구조적/기능적 뇌영상 소견 비교

영상 기법	소견	노년기 우울증(LLD) 소견	알츠하이머병(AD) 소견	진단적 유용성 및 주의점
구조적 MRI(sMRI)	해마 용적	감소할 수 있으나, AD만큼 뚜렷하거나 일관되지 않음.	조기에 나타나는 진행성 위축(핵심 소견).	해마 위축의 정도와 진행 양상이 중요함.
	백색질 고신호강도(WMH)	특히 혈관성 우울증 아형에서 현저히 증가함.	고령으로 증가할 수 있으나, LLD만큼 특징적이진 않음.	심한 WMH는 우울 및 인지 증상의 혈관성 원인을 시사.
	피질 위축 패턴	전두엽-선조체-변연계 회로 (안와전두피질, 전대상피질) 위축.	내측 측두엽에서 시작하여 측두-두정엽으로 확산되는 위축.	위축의 해부학적 분포가 중요한 감별점임.
기능적 영상	FDG-PET	전두엽 대사 저하 또는 정상 소견.	양측 측두-두정엽, 후대상피질/뿔기전소엽 대사 저하.	특징적인 대사 패턴은 감별에 매우 유용함. 단, 우울증에서 ‘AD 유사현상’에 주의.
분자 영상	아밀로이드/타우 PET	음성(순수 LLD의 경우).	양성(AD의 병리적 확진).	기저의 AD 병리 유무를 가장 확실하게 판단.

우(P-tau) 단백질 증가¹⁹ 등이 그것인데, LLD 환자의 CSF 표지자 프로파일은 건강한 노인과 유사한 '정상' 소견을 보인다.¹⁷

최근에는 침습적인 CSF 분석뿐만 아니라 혈액 표지자를 이용한 AD 진단 판단이 점차 실용화될 예정이다. 혈액 내의 pTau₂₁₇, 신경미세섬유 체인(neurofilament light chain, NFL) 측정 기술이 빠르게 발전하고 있으므로 조만간 병태생리에 기반한 선별 검사로서의 활용 가능성이 매우 크다.

예후 및 임상 경과

DICI 환자의 장기적인 임상 경과는 매우 다양하다. 우울 증상이 호전된 후에도 상당수 환자에서 인지 저하가 지속되는 현상은 여러 연구를 통해 확인되는데 우울증 관해 1년이 지난 시점에도 환자의 94%가 여전히 인지 저하 상태에 머물러 있다는 연구도 있다.⁴

우울증 병력은 치매로의 진행 위험을 높

이는 강력한 예측인자이다.²⁴ 특히 노년기에 처음 우울증이 시작된 경우(late onset depression, LOD), 중증의 우울 증상이 지속되는 경우, 그리고 AD 생물학적 표지자가 함께 있는 경우는 치매 전환의 주요 위험인자다.⁵ 결국 DICI 환자의 예후는 그 인지 저하의 근본 원인이 혈관성 질환인지, 기저의 AD 병리인지, 혹은 순수한 우울증의 영향인지에 따라 결정된다고 볼 수 있는데 “우울 증만 나아지면 기억력이 좋아질 것”이라는 획일적인 예후 제시는 경계해야 한다.

결론: 통합적 임상 접근 전략

노년기 우울증과 치매의 감별 진단과 치료 전략의 수립은 단일 검사만으로는 풀 수 없는 복잡하면서도 매우 흔한 현실적인 이슈다. 적절한 진단과 환자 치료를 위해서는 임상 병력, 신경심리학적 평가, 뇌영상, 생물학적 표지자 등 여러 차원의 정보를 종합하고, 시간에 따른 변화를 추적하

는 통합적이고 종단적인 접근이 요구된다.

키 포인트는 다음과 같다. 첫째, 우울증의 첫 발병 시점(EOD vs. LOD)과 증상의 시간적 관계를 포함한 포괄적인 병력을 수집해야 한다. 둘째, 신경심리 검사를 통해 기억력 손상의 패턴(인출장애 vs. 부호화 실패)과 집행 기능 저하 여부를 규명한다.

셋째, 형태학적 MRI로 뇌 위축 패턴과 혈관성 병변을 평가하고, 진단이 애매할 경우 FDG-PET이나 아밀로이드 PET과 같은 기능적/분자 영상을 활용한다. 넷째, 항우울제 치료 후 인지 기능을 재평가하여 치료 반응을 확인하고, 모든 DICI 환자는 인지장애의 고위험군임을 감안하여 정기적인 추적 관찰을 시행한다.

이렇게 개개인의 다양성을 염두에 둔 통합적이면서도 유연한 접근을 통해 DICI, 혹은 인지장애의 정확한 진단, 믿음만한 예후 예측, 그리고 최적의 환자 치료와 관리로 이어질 수 있을 것이다.

References

- Alexopoulos, G. S. (2019). Mechanisms and treatment of late-life depression. *Translational Psychiatry*, 9(1), 188.
- Byers, A. L., & Yaffe, K. (2011). Depression and risk of developing dementia. *Nature Reviews Neurology*, 7(6), 323–31.
- Diniz, B. S., Butters, M. A., Albert, S. M., Dew, M. A., & Reynolds, C. F. (2013). Late-life depression and risk of vascular dementia and Alzheimer's disease: systematic review and meta-analysis of community-based cohort studies. *The British Journal of Psychiatry*, 202(5), 329–35.
- Gualtieri, C. T., & Morgan, R. W. (2008). The frequency of cognitive impairment in patients with anxiety, depression, and bipolar disorder: an unaccounted source of variance in clinical trials. *Journal of Clinical Psychiatry*, 69(7), 1122–30.
- Invernizzi, M., Simoes Loureiro, M., Kandana Arachchige, C. N., & Lefebvre, G. (2021). The LLD-MCI-dementia continuum: a narrative review. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 36(1), 1–13.
- Jaeger, J., Berns, S., Uzelac, S., & Davis-Conway, S. (2006). Neurocognitive deficits and disability in major depressive disorder. *Psychiatry Research*, 145(1), 39–48.
- Kang, H., Zhao, F., You, L., Giorgetta, C., Venkatesh, D., Sarkhel, S., & Prakash, R. (2014). Pseudo-dementia: A neuropsychological review. *Annals of Indian Academy of Neurology*, 17(2), 147–54.
- Kessing, L. V., & Andersen, P. K. (2004). Does the risk of developing dementia increase with the number of episodes in patients with depressive disorder and in patients with bipolar disorder? *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 75(12), 1662–6.
- Kiloh, L. G. (1961). Pseudo-dementia. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 37(4), 336–51.
- Lockwood, K. A., Alexopoulos, G. S., & van Gorp, W. G. (2002). Executive dysfunction in geriatric depression. *American Journal of Psychiatry*, 159(7), 1119–26.
- Ly, M., et al. (2021). Neurobiological underpinnings of late-life depression and its link to dementia. *Current Opinion in Psychiatry*, 34(2), 166–73.
- Morin, R. T., et al. (2019). Cognitive phenotypes in late-life depression: a cluster analysis. *Journal of Affective Disorders*, 257, 22–9.
- Olsson, B., Lautner, R., Andreasson, U., Öhrfelt, A., Portelius, E., Björke, M., & Zetterberg, H. (2016). CSF and blood biomarkers for the diagnosis of Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Neurology*, 15(7), 673–84.
- Panza, F., et al. (2023). Late-life depression, mild cognitive impairment, and dementia: a decade of progress. *The Lancet Neurology*, 22(1), 79–93.
- Pompanin, S., et al. (2021). Cognitive impairment and depression: Meta-analysis of structural magnetic resonance imaging studies. *NeuroImage: Clinical*, 32, 102830.
- Riddle, E. J., et al. (2017). Persistent cognitive deficits after remission of late-life depression. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 25(5), 455–64.
- Rock, P. L., Roiser, J. P., Riedel, W. J., & Blackwell, A. D. (2014). Cognitive impairment in depression: a systematic review and meta-analysis. *Psychological Medicine*, 44(10), 2029–40.
- Taylor, W. D., Aizenstein, H. J., & Alexopoulos, G. S. (2013). The vascular depression hypothesis: mechanisms linking vascular disease with depression. *Molecular Psychiatry*, 18(9), 963–74.
- Visser, P. J., Verhey, F., Knol, D. L., Scheltens, P., Wahlund, L. O., Freund-Levi, Y., & Tsolaki, M. (2009). Prevalence and prognostic value of CSF markers of Alzheimer's disease pathology in patients with subjective cognitive impairment or mild cognitive impairment in the DESCRIP study: a prospective cohort study. *The Lancet Neurology*, 8(7), 619–27.
- Wilson, R. S., et al. (2011). Late-life depression and cognitive decline. *Archives of General Psychiatry*, 68(1), 87–94.

왜, 치매 예방 · 중재 · 돌봄인가?: 2024년 ‘Lancet’ 보고서 정리

서론 및 보고서 개요

치매 부담은 고령화와 함께 꾸준히 증가하고 있으며, 일부 고소득 국가에서 연령 조정 발생률의 하향 추세가 관찰되더라도 저·중소득 국가와 사회경제적 취약 계층에서의 절대 부담은 여전히 크다. 본 치매 예방 · 중재 · 돌봄 보고서는 2024년 ‘Lancet standing Commission’ 보고서를 근거로 수정 가능한 14개 위험요인의 치매 기여도(가중 인구기여분 총 45.3%)를 요약하고, 각 요인에 대한 최신 근거, 치료 · 돌봄 전략, 형평성 · 비용 쟁점을 생애주기 관점에서 정리하고 국내 적용을 위한 로드맵을 제안하고자 한다.

Lancet standing Commission 보고서는 2017 · 2020년에 이어 업데이트된 Lancet standing Commission의 결과를 토대로, 최신 근거를 통합하고 현장에서 실행 가능한 권고를 제시하는 데 초점을 맞추었다. 이번 판에서는 기존 12개 위험요인(낮은 교육 수준, 심한 청력 저하, 우울증, 외상성 뇌 손상, 신체 활동 부족, 흡연, 당뇨병, 고혈압, 비만, 과도한 음주, 사회적 고립, 대기오염)에 심한 시력 저하와 높은 저밀도지단백(LDL) 콜레스테롤을 추가하였으며, 노르웨이 HUNT 코호트(45세 이상 약 3만 7천명)를 활용하여 개인 내 위험요인 군집(공통성)을 보정한 뒤 가중치를 산출하였다. 치매 관련 위험요인은 개인 내부에서 군집되는 경향을 보이므로 단일 요인에 대한 개별 개입

보다 다요인 동시 개입의 필요성이 부각된다. 이에 따라 14개 위험요인을 줄이거나 제거할 수 있다면 치매의 대략 절반을 예방하거나 발병을 지연할 수 있다는 가능성을 제시하고 있다. 다만 근거가 고소득 국가에 편중되어 있고, 군집 보정이 완전하지 않으며, 대기오염과 같은 일부 요인은 메타 분석에 제약이 있어 해석에 주의가 필요하다.

치료 영역에서는 증상 완화 약제의 현실적 유용성을 인정하는 한편, 항아밀로이드 항체 치료가 적지만 유의한 임상적 이득을 보이는 반면 ARIA 등 안전성 문제, 높은 비용 부담, 실제 진료 현장으로의 일반화하기 어려움이 크다는 점을 균형 있게 논의하

였다.

예방과 관련하여서는 개인의 노력만으로 충분하지 않으므로 개인 · 지역 사회 · 정책 수준의 다층 개입이 병행되어야 하며, 유전적 위험과 무관하게 위험요인 관리의 이득이 가능하다는 점 또한 강조하고 있다. 이러한 각 항목에 대해 정리해 보겠다.

생애 주기별 예방 전략

전체 치매의 최대 45%는 잠재적으로 예방 가능할 수 있으며, 이는 생애 주기별 14가지 수정 가능한 위험요인에 기반한 추정치이다(표 1).

표 1.

생애 주기	위험요인	가중 인구 기여 분율 (weighted PAF, %)
조기	낮은 교육 수준	5%
중기	심한 청력 저하	7%
	높은 저밀도 콜레스테롤(LDL-C)	7%
	우울증	3%
	외상성 뇌 손상	3%
	신체 활동 부족	2%
	흡연	2%
	당뇨병	2%
	고혈압	2%
	비만	1%
	과도한 음주	1%
후기	사회적 고립	5%
	대기오염	3%
	심한 시력 저하	2%

생애 초기

낮은 교육 수준

낮은 교육 수준은 인지 예비력 감소, 낮은 사회경제적 지위, 비건강적 생활 환경 노출과 맞물려 다층적으로 치매 위험을 높이는 요인으로 정리되었다. 아동·청소년기에 형성되는 읽기·쓰기·수리 능력은 성인기의 직업·소득·건강 행태를 매개하여 평생 인지 건강 궤적에 장기적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 직무 수행에서 고차 인지 자극에 꾸준히 노출될 때 신경가소성과 보상 경로가 촉진되어 발병 위험이 완화되는 보호 효과가 관찰되었다.

임상적으로는 발달기에 기초 학력 형성과 풍부한 언어·사회 자극을 보장하고, 성인기에는 정규·비정규 교육·자격 취득·온라인 학습 등 평생 학습 참여를 장려하는 접근이 권고되었다. 또한 업무 설계에서는 문제 해결·계획·협업 등 고차 과제의 비중을 확대하여 일상적 인지 자극을 유지하도록 제안하였다. 공중보건 측면에서는 보편적 양질의 교육 접근성 확대, 취약 계층 학습 격차 해소, 성인 재교육 인센티브와 경력 전환 지원, 인지 자극 친화적 업무 재설계 가이드라인 마련이 필요하다고 보았다.

생애 중기

심한 청력 저하

청력 손실은 치매 위험을 유의하게 증가시키는 것으로 요약되었으며, 청력 역치가 10 dB 악화될수록 위험이 커지는 경향이 확인되었다. 소음 환경에서의 말소리 인지 저하도 추가 위험으로 지목되었다. 대규모 무작위 대조 시험에서는 전체 1차 지표 차이가 뚜렷하지 않았으나, 심혈관·대사 위

험이 높은 하위 집단에서는 인지 저하의 완화가 관찰되었다. 관찰 연구 종합에서는 보청기 사용이 인지 저하 및 치매 위험 감소와 관련되는 것으로 정리되었다. 따라서 60세 전후 정기 순음청력 검사와 말소리-소음 평가를 시행하고, 경·중등도 손실이라도 의사소통장애가 크면 보청기 적합 관리와 청능 재활을 신속히 연계하는 것이 바람직하다고 판단하였다. 동반되는 우울·사회적 고립·고혈압·당뇨병 등을 동시에 관리하는 전략이 권고되었다. 공중보건 차원에서는 보청기 접근성·급여 확대, 직업성·환경성 소음 규제, 지역사회 청능 재활 인프라 확충이 필요하다.

높은 저밀도지단백 콜레스테롤

중년기에 LDL 수치가 높을수록 치매 위험이 증가하는 경향이 보고되었다.

1 mmol/L 상승마다 위험이 소폭 상승하며, 3 mmol/L 초과 등 특정 임계값에서는 상승 폭이 커질 가능성이 제시되었다. 유전학적 분석은 지질 대사와 인지 저하 간 인과적 연결 가능성을 뒷받침하였다. 지질 저하제 장기 복용은 위험 감소와 연관되었으나, 고령에서 시작한 무작위 시험에서는 효과가 불명확한 결과도 있어 연령·기간·표적 집단에 따른 차별화된 접근이 요구되었다. 임상적으로는 중년기부터 지질 이상 선별을 강화하고 생활습관 개선과 약물 치료를 병행하고, 혈압·흡연·당뇨병 등 동반 심혈관 위험요인을 통합 관리하여 누적 위험을 낮추는 방안을 강조하였다.

공중보건적으로는 국가검진 내 지질 관리 비중 확대, 건강식·신체 활동 지원, 포화·트랜스지방 저감 정책이 제안되었다.

우울증

장기 추적 연구에서 우울증은 치매 위험 증가와 일관되게 연관되는 것으로 나타났다. 우울증은 해마 위축, 스트레스 호르몬 상승, 수면장애·활동 저하 등을 통해 신경퇴행을 촉진할 수 있다고 해석되었다.

항우울제 치료와 위험 감소의 인과성은 확정되지 않았으나, 증상 조절 자체가 기능 유지와 간접적 위험 저감에 기여하는 것으로 평가되었다. 이에 따라 일차 의료-정신건강-신경과가 연계된 표준 경로로 우울증 선별·치료·재발 예방을 수행하고, 약물·심리 치료에 수반 위생·신체 활동·사회 활동을 통합하는 접근이 권고되었다.

공중보건적으로는 우울증 조기 발견·치료의 체계 편입과 지역 정신건강·원격 상담 접근성 확대가 요구되었다.

외상성 뇌 손상

단일 중증 손상뿐 아니라 반복적 경미 손상도 장기적으로 치매 위험을 높일 수 있는 것으로 요약되었다. 접촉 스포츠의 반복 충돌, 군복무·산업 현장의 두부 손상에 대해서는 누적 위험이 우려되었다.

외상성 뇌 손상 병력이 있는 환자에서는 인지·정신·운동 증상에 대한 체계적 추적이 권고되었고, 재손상 예방 교육과 회복 전 활동 복귀 금지 등 안전 프로토콜 준수가 강조되었다. 정책적으로는 헬멧 착용 의무화, 충돌·헤딩 제한, 직업 현장의 안전 규정 개선이 필요하다고 제시되었다.

신체 활동 부족

규칙적 신체 활동은 치매·알츠하이머병 발생 위험을 감소시키는 것으로 정리되

었고, 특히 좌식 생활에서 일부라도 활동적으로 전환할 때 가장 큰 이득이 관찰되었다. 무작위 시험에서는 효과 크기의 이질성이 있으나, 장기간의 일상적 활동 유지가 인지 건강에 유리한 경향이 확인되었다. 임상적으로는 주당 중등도 150분 또는 격렬 75분에 근력 운동 병행을 권고하였고, 고혈압·당뇨병 동반 시 유산소+저항성 운동 처방을 병행하도록 하였다. 공중보건적으로는 보행·자전거 친화 도시, 공원·체육시설 접근성 확대, 직장 내 신체 활동 촉진 프로그램 도입이 제안되었다.

흡연

중년기의 흡연은 명확히 위험을 높이는 요인으로 정리되었다. 금연 후 시간 경과에 따라 위험이 비흡연자 수준에 근접하는 경향이 관찰되었다. 간접 흡연도 혈관 위험을 통해 영향을 줄 수 있다고 평가되었다. 임상에서는 니코틴 대체요법·바레니클린·행동 상담을 결합한 금연 전략이 권고되었고, 심·뇌혈관질환 동반 환자에서 이득이 특히 큰 것으로 제시되었다. 공중보건적으로는 가격 인상·공공장소 금연·경고 강화, 청소년 조기 개입 확대가 필요하다고 보았다.

당뇨병

2형 당뇨병은 치매 위험 증가와 지속적으로 연관되는 것으로 나타났다. 혈당 조절 개선은 인지 기능 보존에 유리하다는 근거가 축적되었다. 일부 약물 계열의 보호 효과 신호가 보고되었으나 이질성이 커 표적 시험이 더 필요하다고 평가되었다.

임상적으로는 조기 선별과 혈당·혈압·지질의 통합 관리, 저혈당 예방, 체중

관리와 운동·영양 교육을 병행하도록 권고하였다. 공중보건적으로는 일차 의료 기반 만성 질환 관리 경로 표준화, 지역 생활습관 프로그램과 약물 접근성 강화가 필요하다고 보았다.

고혈압

항고혈압제 사용은 치매 또는 인지장애 위험을 소폭이나마 유의하게 감소시키는 것으로 요약되었다. 혈압 변동성이 클수록 인지 저하 위험이 높다는 신호가 있어, 치료를 통한 변동성 완화가 유리할 수 있다고 해석되었다. 임상에서는 40세 이후 수축기혈압 130 mmHg 이하 유지가 권고되었고, 가정·24시간 활동 혈압을 활용해 변동성을 평가하며, 고령층에서는 기립성 저혈압에 주의를 당부하였다. 공중보건적으로는 표준화된 고혈압 관리 경로 확산, 염분 저감과 신체 활동 증진을 위한 환경 조성이 제안되었다.

비만

비만 자체의 직접 기여는 비교적 적게 추정되지만, 당뇨병·고혈압 등 다른 위험과 군집하여 간접적 영향이 크다. 비만은 치료 접근을 저해하므로 다학제적이고 공감적 접근이 필요하다. 임상적으로는 영양상담·신체 활동·행동 치료를 우선하며, 약물·대사수술은 적응증에 따라 고려한다. 대사질환 동반 위험을 동시에 관리한다. 한편, 공중보건 차원에서는 다학제 비만 클리닉 지원, 건강식 접근성 확대, 가공식품의 당·지방 저감 정책을 권고한다.

과도한 음주

과도한 음주는 치매 위험 증가와 연관된

다. 관찰 연구에서 비음주 대비 중등도 음주가 유리해 보이는 결과가 보고되기도 하나, 금주군의 특성(질량 보유, 과거 고음주자 포함 등)으로 인한 편향 가능성이 크다.

고음주에서 중등도 이하로 감량할 경우 위험이 낮아진다는 코호트 근거가 있다. 임상적으로는 표준화된 선별 도구를 사용하여 위험 수준을 평가하고, 고위험군에는 감량 또는 금주 중재(상담·약물 치료)를 적용한다. 한편, 공중보건 차원에서는 가격·가용성 규제, 경고 표시 강화, 지역 사회 기반 음주 감량 프로그램을 도입한다.

생애 후기

사회적 고립

사회적 고립과 낮은 사회적 접촉은 치매 위험 증가와 관련된다. 기능적 연결 감소, 우울·불안 증가, 신체 활동 저하를 매개로 신경퇴행을 촉진할 수 있다. 단독 집단 활동의 인지 효과는 일관되지 않지만, 고강도의 다영역 중재에서는 소폭의 이득이 관찰된다. 임상적으로는 사회 처방을 통해 지역 모임·봉사·교육 프로그램에 연계하고, 스마트기기 활용 교육 등 디지털 소통 훈련을 제공한다. 청력·시력 저하, 우울증 등 동반요인을 함께 평가·개입한다.

한편, 공중보건 차원에서는 고령친화 도시·주거 조성, 교통·문화 접근성 개선, 독거 고령층 방문 프로그램을 추진한다.

대기오염

미세먼지(PM2.5) 노출 증가는 치매 위험 상승과 관련된다는 근거가 축적되고 있다. 특히 고농도 지역이나 사회경제적 박탈 지역에서 영향이 더 클 가능성이 있다.

임상적으로는 고농도 시기에는 실내 체

류, 공기정화장치 사용, 실외 고강도 활동 자체를 안내한다. 호흡기·심혈관질환 동반 환자에서는 노출 관리가 특히 중요하다.

한편, 공중보건 차원에서는 도시·국가 단위 배출 저감, 청정연료 보급, 교통 정책 개선 등 구조적 노출 저감 정책을 시행한다.

심한 시력 저하

시력 저하는 치매 위험 증가와 관련되며, 백내장과 같은 가역적 원인의 치료가 위험을 낮출 수 있다는 근거가 보고된다.

시력 저하는 인지 부하 증가와 사회적 활동 감소를 통해 간접적으로도 영향을 줄 수 있다. 임상적으로는 정기적인 시력 검진과 굴절 이상 교정, 백내장 수술·망막 질환 치료·보조기기 제공을 적시에 시행한다. 당뇨망막병증의 조기 발견과 치료를 강화한다. 한편, 공중보건 차원에서는 안과 진료 접근성을 높이고, 노인 일반검진에 시력 평가를 포함하며, 수술 대기 시간을 단축한다.

다요인·다학제 접근 전략

단일 위험요인보다는 다양한 생활습관, 심혈관·대사질환, 감각 기능 저하, 정신건강 문제, 사회적 고립 등이 복합적으로 작용하여 발병 위험을 증가시킨다. 이러한 위험요인들은 개인 내부에서 군집되어 나타나는 경향이 있으며, 단일요소만을 교정해서는 충분한 예방 효과를 기대하기 어렵다. 이러한 복합성을 고려할 때, 치매 예방을 위해서는 생활습관, 심혈관 대사, 감각 기능, 정신건강, 사회 참여 등을 동시에 겨냥하는 '다영역 중재'가 필요하다.

실제로, 다영역 중재는 인지 기능에 대해

소폭이나마 일관된 이득을 보여주고 있다.

특히 고위험군이나 사회적 취약 집단에서는 이러한 중재의 상대적 이득이 더 클 수 있다. 개별 환자에 대해서는 위험요인의 군집 양상을 파악한 후, 맞춤형 다영역 처방을 설계하고, 중재의 목표와 모니터링 지표를 명확히 설정하는 것이 중요하다. 또한, 일차 의료, 전문 클리닉, 지역사회 서비스 간의 연계를 강화하고, 보건·복지·도시 정책 간의 협업을 통해 다요인 동시 개입을 구현해야 한다. 형평성을 고려하여, 사회·경제적으로 취약한 계층에 우선적으로 자원을 배분하는 접근도 함께 논의되어야 한다.

다수의 위험요인을 동시에 관리하는 다영역 중재는 치매 예방의 핵심 전략으로 평가되고 있다. 본 보고서는 FINGER, MAPT 등 주요 무작위 대조 시험(RCT)의 결과를 바탕으로, 해당 중재의 성과와 한계를 분석하였다. 다수 영역에 대한 통합적 개입은 참여자의 전반적인 인지 기능 저하를 통계적으로 유의미하게 지연시키는 효과를 보였다. 이는 다요인·다학제 접근의 예방적 가치를 뒷받침하는 중요한 근거이다. 다만, 인지 점수의 개선이 실제로 치매 발병률 감소라는 최종 목표로 이어진다는 직접적인 근거는 아직 충분하지 않다. 또한, 중재 종료 이후 효과의 지속 기간에 대한 근거도 불확실하다. 또한, 기존 연구들은 대부분 고학력·고소득 백인 집단을 대상으로 수행되었기 때문에, 다양한 인종 및 사회경제적 배경을 가진 집단으로의 일반화 가능성에 대한 평가가 필요하다. 저자원 환경에서의 실행 가능성에 대한 검증도 요구된다. 개별 중재의 효과 크기가 작더라도, 인구 집단 수준에서

는 상당한 예방 효과를 가질 수 있다. 특히, 사회경제적으로 취약한 계층에서는 예방 중재의 상대적 이득이 더 클 가능성이 있으며, 이에 대한 추가 연구가 필요하다.

치료 전략: 증상 완화 약물·질병 수정 치료·비약물 중재

본 보고서는 치매 환자의 증상 경감과 질병 경과 지연을 위해 활용 가능한 약물·비약물 중재의 근거와 한계를 종합하여, 임상 및 보건의료 체계에서의 적용 지점을 정리하였다. 요약하면, 증상 완화 약물은 현실적 유용성이 확인되었고, 항아밀로이드 항체 치료는 소폭의 임상적 이득과 함께 안전성·비용·실행 가능성의 제약이 병존하였으며, 비약물 중재는 인지·행동·삶의 질 지표에서 의미 있는 개선 신호가 관찰되었다.

증상 완화 약물인 콜린에스터라제 억제제와 메만틴은 단기 인지 및 일상 기능 개선이 일관되게 보고되었으며, 치료 중단 시 임상적 악화가 가속되는 양상이 관찰되었다. 일부 관찰 연구에서는 두 약제를 포함한 치료군에서 신체질환으로 인한 비계획 입원 시간의 감소 경향이 포착되었으나, 연구 설계 상 잔여 교란 가능성을 배제하기 어려워 해석 시 주의가 필요하였다.

그럼에도 비용 대비 접근성이 양호하여 다수 국가에서 표준 치료로 채택되고 있는 점은 실제 진료에서의 수용성을 방증하는 결과로 판단되었다.

항아밀로이드 항체 치료는 효과면에서 경도 단계 환자에서 임상 지표 악화의 소폭 완화가 관찰되었으며, 예컨대 18개월 시점 임상치매평가 합계 점수(CDR SB) 차이 약 0.45점 정도의 이득이 보고되었다.

도나네맵 역시 인지 및 일상 기능 지표에서 유사한 방향의 개선을 보였다. 반면 간테네루맵과 솔라네주맵은 바이오마커 개선에도 불구하고 임상적 이득이 통계적으로 뚜렷하지 않은 결과를 나타내어, 약제 간 효과의 이질성이 확인되었다. 안전성은 APOE ε4 동형접합 환자에서 ARIA E(부종) 위험이 더 높게 보고되었으며(레카네맵 약 33%, 도나네맵 약 41%), 이에 따라 상사 경고에서는 APOE 유전자형 확인과 사전 상담을 권고하였다. 실제 임상에서는 부종·미세출혈 등 영상 이상이 일정 비율에서 관찰되어 투여 전후의 체계적 영상 모니터링이 필수로 요구되었다. 투여 실행면에서 정맥주사 투여, 정기 MRI 감시, 엄격한 적격 기준 등으로 인해 자원 집약적이며, 미국 이외 지역에서는 허가·급여의 제한이 여전히 존재하였다. 명목 약가에 더해 검사·주사·모니터링 비용이 누적되므로 총비용 부담이 크고, 이는 실제 진료 현장에서의 일반화 가능성을 제약하는 요소로 평가된다. 쟁점은 효과 크기의 임상적 의미, 18개월 이후 지속성, ARIA로 인한 잠재적 눈가림 해제 가능성, 그리고 인프라·비용·형평성 문제는 여전히 논의가 필요한 영역으로 정리되었다.

향후 연구에서는 실제 진료(real world) 데이터에 기반한 안전성·효과성 및 비용 효과성 분석이 요구된다.

비약물적 치료 중에서 인지 자극 중재 치료는 메타 분석에서 MMSE 약 2점(평균 1.99점) 개선 등 임상적으로 의미 있는 차이를 보였으며, 주 2회 시행에서 효과가 더 큰 경향이 보고되었다(특히, 경도 치매에서 유리하였다). 맞춤 활동 프로그램과 같은 복합 개입은 삶의 질, 신경정신 증상,

돌봄자 부담에서 중등도 효과 크기의 개선을 보였고, 일부 저·중소득국 파일럿에서 이식 가능성이 시사되었다. 다만 대규모 확산 시의 실행성·지속성에 대한 근거는 추가 축적이 필요하였다. 이러한 결과를 종합하면, 비약물 중재는 약물 치료를 보완하여 기능 유지와 돌봄 부담 경감에 기여할 잠재력이 있으며, 강도·빈도·맞춤화를 고려한 표준화된 프로토콜 정립이 바람직하다고 판단된다.

진단과 기술 혁신

치매 진단 분야는 임상 증상 기반의 접근에서 벗어나, 질병의 근본 원인을 파악하는 생물학적 정의로 전환되고 있다. 이러한 변화는 특히 혈액 바이오마커의 등장으로 가속화되고 있다. 과거에는 기억력 저하 등 임상증후군을 중심으로 치매를 진단했으나, 최근에는 뇌의 아밀로이드(A), 타우(T), 신경퇴행(N) 상태를 바이오마커로 확인하는 ATN 방식이 표준으로 자리 잡고 있다. 이는 증상 발현 이전 단계에서도 알츠하이머병의 병리적 존재를 객관적으로 진단할 수 있게 되었음을 의미한다.

기존의 영상학적 검사 및 뇌척수액 바이오마커와 더불어, 혈액 바이오마커(혈장 p-tau181, p-tau217, p-tau231 등)의 도입은 진단의 접근성을 획기적으로 향상시켜 조기 진단 및 개입을 가능하게 한다.

혈액 바이오마커는 질병 조절 치료제의 적절한 대상자를 효율적으로 선별하고 치료 반응을 모니터링하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다. 다만, 현재 진단 관련 연구는 대부분 고소득 국가의 백인 집단 위주로 진행되어 임상 적용 시 주의가 필요하다. 저소득 및 중간소득 국가

에서는 의료 자원 부족과 사회적 인식으로 인해 치매 진단율이 낮고 관련 연구도 부족하다. 따라서 치매 조기 진단의 필요성과 형평성 문제에 대해서는 신중한 접근이 요구된다.

돌봄과 가족 지원

치매 관리는 환자 개인을 넘어, 가족 등 비공식 돌봄 제공자(informal carers)를 포함하는 포괄적 지원 체계로 확장되어야 한다. 가족 돌봄자 대상 심리교육·훈련·지원 프로그램(예: START 프로그램)은 돌봄자의 우울·불안 감소, 부담 경감 및 장기적 비용 절감에 대한 근거를 제시하였다.

연구 간 이질성은 존재하나, 일부 연구에서는 돌봄 및 가족 지원을 통해 요양 시설 입소가 감소하는 효과 또한 보고되었다.

이는 해당 중재의 임상적 효과와 사회경제적 비용 절감 잠재력을 뒷받침한다. 또한, 본 보고서는 원격 의료를 통한 지원 모델의 확장 가능성을 제시하였다.

형평성과 사회적 결정요인

본 보고서의 핵심 정책 제언 중 하나는 다수의 치매 위험요인이 개인을 넘어선 사회경제적 요인과 깊게 연관된다는 점이다.

거주지의 대기오염, 낮은 교육 수준, 건강식품 접근성, 조리 기술·자원 부족, 열악한 주거 환경 등은 사회경제적 박탈과 강력한 연관성을 보인다.

이는 치매 예방이 개인의 생활습관 교정만으로는 한계가 있으며, 대기 질 개선, 건강식품 접근성 보장, 교육 불평등 해소, 안전한 도시 환경 조성 등 정책·환경 수준의 변화가 병행되어야 함을 시사한다.

또한, 대부분의 근거가 고소득 국가에 편중되어 있어, 저소득 및 중간소득 국가의 데이터 기반 정책 수립을 위한 연구가 시급함을 지적한다.

국내 적용을 위한 로드맵(실행안)

- **청력 · 시력:** 생애 주기별 청력 · 시력 선별 검사 정례화, 보청기 적합 관리 급여 시범 및 원격 피팅, SIN(말소리-소음) 평가 시범사업, 백내장 등 시력 교정 접근성 확대.
- **심혈관 · 대사:** 40대부터 LDL-C 적극 관리 및 혈압 위험도 기반 <130/80 개별화, 당뇨병 · 비만 표준 경로와 1차 전문의 협진, 가정혈압 · 복약 순응 성과 지표 포함.
- **정신건강:** 중년기 우울 · 불면 · 불안 선별 · 치료를 치매 예방 보건의업에 통합, Collaborative Care 및 디지털 중재 도입.
- **손상 예방:** 헬멧 · 두부 보호 교육/인프라 실효성 강화, 약물 낙상 위험 관리, 주거 환경 개선 바꾸치.
- **사회 · 환경:** 사회적 고립 완화 사회처방 도입, 치매안심센터 중심 지역 인지 활동 허브화, 대기오염 · 폭염 연계 경보 · 완화 정책.
- **치료 체계:** 항체 치료 대비 바이오마커-유전 상담-MRI 안전 감시-중단 기준 표준화, 권역 인퓨전 네트워크와 Joy-Alznet (ARIA) 레지스트리 구축, 비용 효과성 · 형평성 평가 병행.

논쟁점 및 결론

이번 보고서는 치매 예방과 치료에 대한 상당한 과학적 근거를 제시하고 있으나, 임상 적용과 정책 수립 시 고려해야 할 몇

가지 한계점들이 존재한다. 근거의 질과 일반화 가능성 측면에서 14가지 위험요인에 대한 대부분의 연구가 관찰 연구에 기반하고 있어, 위험요인과 치매 간의 강한 연관성은 확인되었으나 직접적인 인과관계는 무작위 대조 시험을 통해 추가로 검증될 필요가 있다. 또한 기존 연구들이 주로 고소득 국가, 특히 서구 백인 인구를 대상으로 수행되어 다양한 인종 및 사회경제적 환경에서의 적용 가능성에는 불확실성이 있다. 특히 새로 추가된 LDL 콜레스테롤의 경우 노르웨이 HUNT 코호트라는 단일 연구에 주로 의존하고 있어, 보다 다양한 인구 집단에서의 검증이 요구된다. 치료 전략과 관련해서는 레카나맙, 도나네맙 등 항아밀로이드 항체 치료제가 18개월 간의 연구에서 통계적으로 유의한 인지 기능 저하 지연 효과를 보였으나, 그 효과 크기(CDR-SB 약 0.45점)가 환자와 가족이 일상 생활에서 체감할 수 있는 수준인지에 대해서는 여전히 논의가 필요하다. 더불어 18개월 이후의 장기 효과와 치료 중단 후 지속성에 대한 데이터는 아직 제한적이다.

실제 임상 적용 측면에서는 APOE ε4 유전자형 보유자에서 ARIA 발생률이 높게 나타나는 등 안전성 관리가 중요한 이슈로 대두되고 있다. 이는 치료 전후 체계적인 영상 모니터링과 전문적인 관리 체계를 필요로 한다. 또한 항체 치료제의 높은 비용과 아밀로이드 PET, 정기적 MRI 등 고가의 진단 및 모니터링 인프라에 대한 요구는 의료자원의 효율적 배분과 치료 접근성의 형평성 측면에서 중요한 고려사항이다.

따라서 이러한 새로운 치료 옵션의 도입과 확산을 위해서는 적절한 환자 선별 기준, 안전성 모니터링 프로토콜, 그리고 의

료 시스템 차원의 인프라 정비에 대한 종합적 검토가 병행되어야 할 것으로 판단된다.

인구 고령화가 지속되면서 전 세계적으로 치매 환자 수는 계속 증가할 것으로 전망된다. 이러한 상황에서 정책 결정자들과 의료진은 치매의 예방과 발병 지연을 위한 위험요인 관리, 그리고 환자 및 가족의 삶의 질 개선을 위한 중재에 보다 많은 관심과 자원을 배분할 필요가 있다.

본 2024년 Lancet 보고서는 치매 예방 및 중재 효과에 대한 과학적 근거가 상당히 축적되었음을 보여준다. 14가지 수정 가능한 위험요인을 통해 치매의 약 45%를 예방하거나 지연시킬 수 있다는 결과는 생애 전 주기에 걸친 조기 개입의 중요성을 시사한다. 교육 기회 확대, 청력 · 시력 관리, 심혈관 위험요인 조절, 사회적 참여 증진 등에 대한 체계적이고 지속적인 접근이 인지 기능 보호와 치매 예방에 의미 있는 기여를 할 수 있을 것으로 기대된다. 효과적인 치매 대응 전략은 개인 차원의 건강 관리 실천, 의료 현장에서의 근거 기반 진료 및 돌봄 서비스, 그리고 사회 구조적 불평등을 완화하는 정책적 노력이 상호 보완적으로 작동할 때 그 효과를 극대화할 수 있다. 치료 측면에서는 콜린에스터라제 억제제와 메만틴 등 기존의 증상 완화 치료가 여전히 중요한 역할을 하고 있으며, 환자와 가족의 실질적인 삶의 질 개선에 기여하고 있다. 최근 승인된 항아밀로이드 항체 치료제들은 통계적으로 유의한 효과를 보였으나, 그 임상적 의미와 비용-효과성, 안전성 관리 등에 대해서는 지속적인 연구와 신중한 평가가 필요한 상황이다.

References

1. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. *Lancet*. 2017;390:2673–734.
2. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *Lancet*. 2020;396:413–46.
3. Livingston G, Huntley J, Y Liu, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. *Lancet*. 2024;404:572–628.
4. WHO. Global health observatory: dementia standards/ guidelines/protocols. 2023. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/global-dementia-observatory-gdo/diagnosis-treatment-and-care/dementia-standards-guidelines-protocols> (accessed April 4, 2023).
5. Moon SY, Hong CH, Jeong JH, et al. Facility-based and home-based multidomain interventions including cognitive training, exercise, diet, vascular risk management, and motivation for older adults: a randomized controlled feasibility trial. *Aging (Albany NY)* 2021;13:15898–916.